



لمعالجة مشكل العشب الأخضر للمعب وهران الجديد الذي سيحتضن مباريات المنتخب الجزائري لكرة القدم ، وبعض مباريات الأندية الجزائرية حضر عامل الصيانة محلول كبريتات الحديد الثنائي ذي اللون الأخضر $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$ حيث يمنع أو يبطئ إصفرار العشب ثم قام بوضعه في دلو مطلي بمعدن الزنك Zn لتفادي الصدأ (الوثيقة -1)
بغرض رش هذا المحلول على العشب ، بعد مُدة زمنية تفاجأ العامل بتشكّل طبقة رمادية على الجدار الداخلي للدلو، وبظهور محلول جديد عديم اللون .

(1) فسر:

أ. زوال اللون الأخضر للمحلول .

ب. تشكّل الطبقة الرمادية على الجدار الداخلي للدلو.

(2) سمّ المحلول عديم اللون الناتج، ثم أكتب صيغته الشاردية.

(3) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغتين الشاردية والإحصائية .

(4) بماذا تنصح العامل لتفادي ما حدث أثناء إستعمال هذا النوع من المحاليل ؟

التمرين الثاني: 06 نقاط

- نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة

بجهاز فولط متر رقمي، كما تبيّن (الوثيقة -2-)

و عند معاينته تحصلنا على المنحنى البياني الموضح في الوثيقة المقابلة

(1) ما طبيعة التيار الناتج عن حركة الوشيعة والمغناطيس ؟ أعط رمزه.

ما الظاهرة الكهربائية التي إعتدناها لإنتاج هذا النوع من التيار ؟

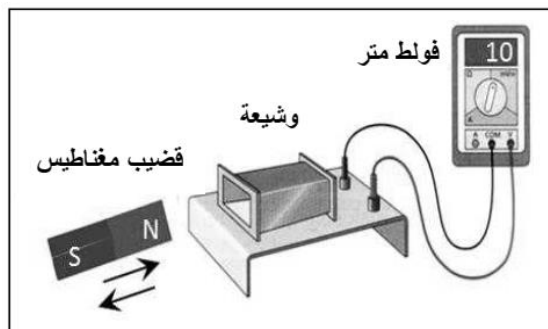
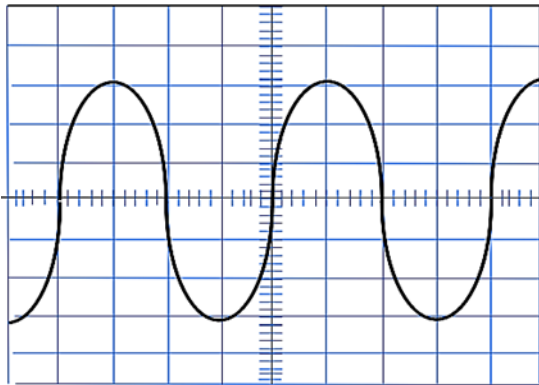
(2) - ماذا تُمثّل القيمة التي يشير إليها جهاز الفولط متر ؟

- إستنتج قيمته الأعظمية U_{max} .

(4) إذا علمت أن $T = 40 \text{ ms}$ ، أوجد تواتره f .

(5) عيّن على المنحنى U_{max} و T كيفيا دون إستعمال القيم المعطاة .

الوثيقة (1)



الوثيقة (2)

الجزء الثاني: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية:

في ورشة بناء، إشتكى محمد من إصابته بصدمة كهربائية عند لمسه هيكل محرك كهربائي، أثناء قيامه برفع كيس إسمنت (c) ثقله 500 N إلى الطابق الأول، كما تبيّنه (الوثيقة -3)

(1) بعدما أصبح كيس الإسمنت على إرتفاع الطابق الأول أوقف محمد تشغيل المحرك.

أ- ما هي القوى المؤثرة على كيس الإسمنت في هذه اللحظة؟ مع ذكر مميزات كل قوة.

ب- مثلها باستعمال سلم الرسم التالي : $1\text{cm} \rightarrow 200\text{ N}$

(2) أذكر أسباب إصابة محمد بصدمة كهربائية ثم إقترح حلولاً لذلك .

(3) أرسم المخطط النظامي لدارة المحرك بحيث يضمن سلامة المستعمل وحماية المحرك من أخطار التيار الكهربائي.

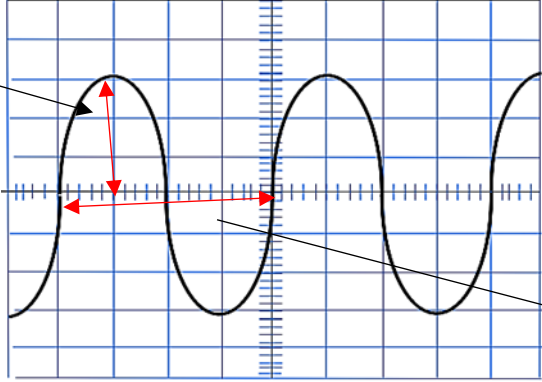


الوثيقة (3)



في كل مرة ترى فيها شخصا ناجحا أكثر منك، إعلم أنه يفعل شيئا ما لا تفعله أنت



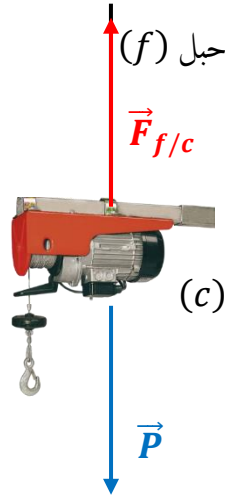
الرقم	عناصر الإجابة		العلامة	
			مجزأة	مجموع
التمرين الأول: (06 نقاط)	(1) تفسير كل من:			
	أ- نفسير زوال اللون الأزرق للمحلول بإختفاء شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+}		0.5	
	ب- نفسير تشكل الطبقة الرمادية على الجدار الداخلي للدلو بترسب معدن الحديد عليه Fe		0.5	1
	(2) إسم المحلول عديم اللون الناتج هو كبريتات الزنك ، صيغته الشاردية هي $(Zn^{2+} + SO_4^{2-})$			
	(3) معادلة التفاعل الكيميائي الحادث:		(0.5+0.5)	1
	- بالصيغة الشاردية:			
	$(Fe^{2+} + SO_4^{2-})(aq) + Zn(s) \rightarrow (Zn^{2+} + SO_4^{2-})(aq) + Fe(s)$		(4X0.25)	
	- بالصيغة الجزيئية:			
	$FeSO_4(aq) + Zn(s) \rightarrow ZnSO_4(aq) + Fe(s)$		(4X0.25)	3
	(4) نصح البستاني لتفادي ما حدث أثناء إستعمال هذا النوع من المحاليل:		(4X0.25)	
	- بعدم وضعها في أوعية مصنوعة من مواد تتفاعل معها .			
	- تحضيرها في أوعية بلاستيكية. (تقبل إجابات أخرى صحيحة)			
			1	1
التمرين الثاني: (06 نقاط)	1 - طبيعة التيار المنتج : تيار متناوب - رمزه AC أو 		0.5+0.5	
	2 - الظاهرة المعتمدة في إنتاج هذا التيار : ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي		1.5	
	3 - القيمة التي يشير إليها جهاز الفولط متر: التوتر الفعال U_{eff}		1	
	- حساب U_{max} : $U_{max} = U_{eff} \times 1.414 = 10V \times 1.414 = 14.14V$		1	
	4- حساب f : $f = 1/T = 1/0.04 = 25H$		1	
5- تعيين على المنحنى :				
				
			0.25+0.25	

(1) القوى المؤثرة على كيس الإسمنت هي:

- قوة شد الحبل لكيس الإسمنت $\vec{F}_{f/c}$
- قوة جذب الأرض لكيس الإسمنت (الثقل) $\vec{P}$
- مميزات كل قوة:

نقطة التأثير	الحامل	الجهة	القيمة
$\vec{F}_{f/c}$	موضع تلامس الحبل مع كيس الإسمنت	شاقولي	500 N
$\vec{P}$	مركز ثقل كيس الإسمنت	شاقولي	500 N

- تمثيل القوى المؤثرة:



$$\begin{cases} 1\text{Cm} \rightarrow 200\text{N} \\ x \rightarrow 500\text{N} \\ x = \frac{500 \times 1}{200} = 2.5\text{cm} \end{cases}$$

(2) أسباب إصابة محمد بصدمة كهربائية والحلول المقترحة:

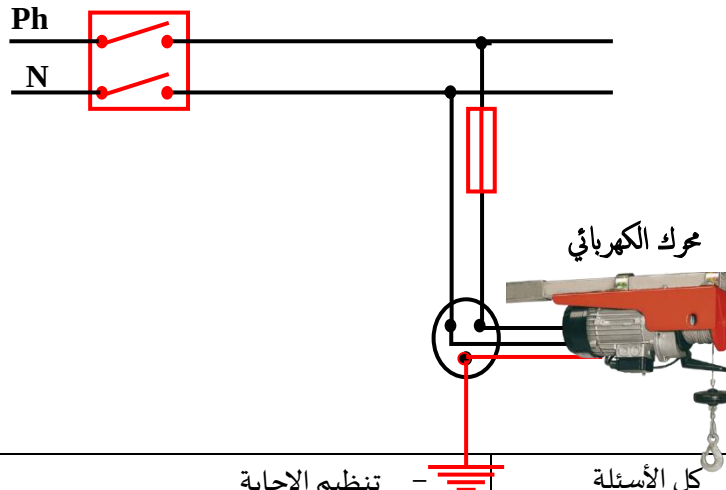
أ- الأسباب:

- سلك الطور يلامس الهيكل المعدني للمحرك الكهربائي.
- عدم توصيل الهيكل المعدني للمحرك الكهربائي بمأخذ أرضي.

ب- الحلول:

- عزل سلك الطور عن الهيكل المعدني للمحرك الكهربائي وتغليفه جيدا.
- توصيل الهيكل المعدني للمحرك الكهربائي بمأخذ أرضي.

(3) المخطط النظامي لدارة المحرك:



(0.25X4)

1

0.5

0.5

- تنظيم الإجابة

- نظافة الورقة (قلة التشطيبات)

كل الأسئلة

الإلتقان

لاتنسونا من صالح دعائكم جزاكم الله كل خير .. والترحم على روح أبي الطاهرة رحمه الله ... وفقكم سبحانه وتعالى لكل خير ..

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ... عليه أفضل الصلاة والسلام .